

Матричные уравнения		
Матричные уравнения простейшего вида с неизвестной матрицей X: 1) $A \cdot X = B$ 2) $X \cdot A = B$ 3) $A \cdot X \cdot C = B$ (При условии, что A, B, C, X - матрицы таких размеров, что можно выполнить умножение) Если в уравнениях (1) и (2): $\det A \neq 0$, то их решения: 1) $X = A^{-1} \cdot B$ 2) $X = B \cdot A^{-1}$ Если в уравнении (3): $\det A \neq 0$ и $\det C \neq 0$, то его решение: 3) $X = A^{-1} \cdot B \cdot C^{-1}$	 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА	Обратная матрица. Матричные уравнения.

I При помощи присоединённой матрицы.	Методы вычисления обратной матрицы.	II При помощи элементарных преобразований (метод Гаусса).
1) Найти определитель матрицы A и убедиться, что $\Delta A \neq 0$ 2) Составить алгебраическое дополнение $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \bar{M}_{ij}$ каждого элемента матрицы A 3) Выписать матрицу из полученных результатов (A_{ij}), записывая результат алгебр. доп. на место изначально взятого элемента 4) Записать матрицу $\tilde{A}$ равную транспонированной матрице $-(A_{ij})^T$ 5) Записать обратную матрицу с учётом формулы $A^{-1} = \frac{1}{\Delta A} \cdot \tilde{A}$		1) Найти определитель матрицы A и убедиться, что $\Delta A \neq 0$ 2) Справа к матрице $A_{n \times n}$ дописать единичную матрицу E n-го порядка. Получим прямоугольную матрицу $\Gamma = (A B)_{n \times 2n}$ 3) Привести матрицу Γ к ступенчатому виду при помощи элементарных преобразований. Получим $\Gamma_1 = (A_1 B)$, где A_1 - треугольная матрица 4) Привести матрицу Γ_1 к виду: $\Gamma_2 = (E A^{-1})_{n \times 2n}$ 5) Выписать A^{-1}